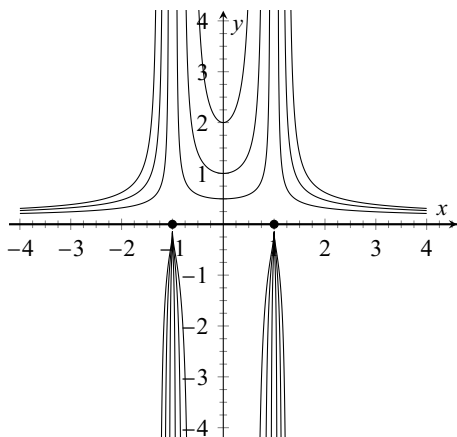


$(x^2 - 1)y' + 2xy^2 = 0$. $\frac{y'}{y^2} + \frac{2x}{x^2 - 1} = 0$, причём $y = 0$ в том числе является решением.

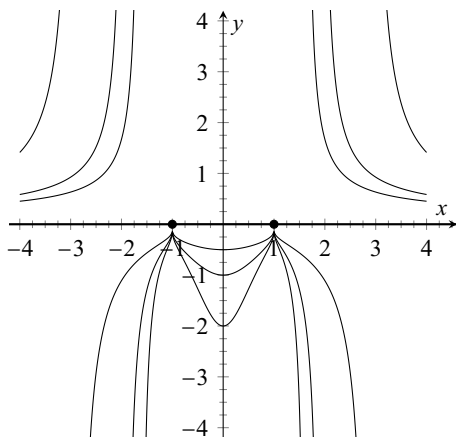
$$\int \frac{y'}{y^2} dx = \int \frac{1}{y^2} d(y(x)) = -\frac{1}{y} + C; \quad \int \frac{2x}{x^2 - 1} dx = \ln|x^2 - 1| + C.$$

$$\frac{1}{y} = C + \ln|x^2 - 1|. y = \frac{1}{C + \ln|x^2 - 1|}.$$

Итак, общее решение имеет вид $y = \frac{1}{C + \ln|x^2 - 1|}$, а также дополнительно $y = 0$.



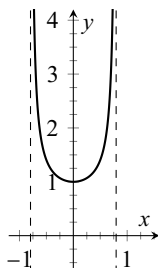
$C > 0$



$C < 0$

Теперь найдем такое решение, что $y(0) = 1$. Решение $y = 0$ не подходит, а значит подставим $x = 0, y = 0$ в общее решение. $1 = \frac{1}{C}$, $C = 1$.

Искомое частное решение равняется $y = \frac{1}{1 + \ln|x^2 - 1|}$, причём $|x| < \sqrt{1 - e^{-1}}$ и за границы этого интервала решение продлить нельзя.



Частное решение, удовлетворяющее $y(0) = 1$.